FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION

DESAFIO FINAL

- **DOCENTE:**

  MARLENE PILAR AGUILAR SUARES

- **INTEGRANTES:**

  - HENDRICK ALEXANDER ROMERO GARCIA (N00)
  -TORRES ALDAVE ESTIVEN (N00554923)
  - CHRISTOPHER CASTILLO PEREZ (N00552430)
  - FABIAN GOYTIZOLO GONZALEZ (N00526347)
  - FRANCO JHONATAN MANRIQUE HEREDIA (N00)

FACULTAD DE INGENIERÍA - INGENIERÍA DE SOFTWARE

INTRODUCCION:

En el sector comercial local, la eficiencia en la atención al cliente y el control preciso de los ingresos son fundamentales para el buen funcionamiento de cualquier negocio. Sin embargo, muchos establecimientos locales aún dependen de una gestión completamente manual de sus procesos operativos, lo que puede generar errores y pérdidas económicas.

Este proyecto surge a partir de la evaluación realizada por nuestro grupo en la cafetería **COFFEE**, donde se identificó que el registro de las ventas y el control del stock se realizan de forma manual. Esta situación genera dificultades, especialmente durante las horas de mayor atención, debido a los posibles errores humanos en los cálculos y a la falta de un registro dinámico de los ingresos y los productos disponibles.

Frente a esta situación, este informe detallara el diseño e implementación de una solución automatizada para la cafetería. A través del desarrollo de un sistema, se busca reducir errores y optimizar los tiempos de estas actividades.

ANALISIS DEL PROBLEMA Y DE REQUERIMIENTOS

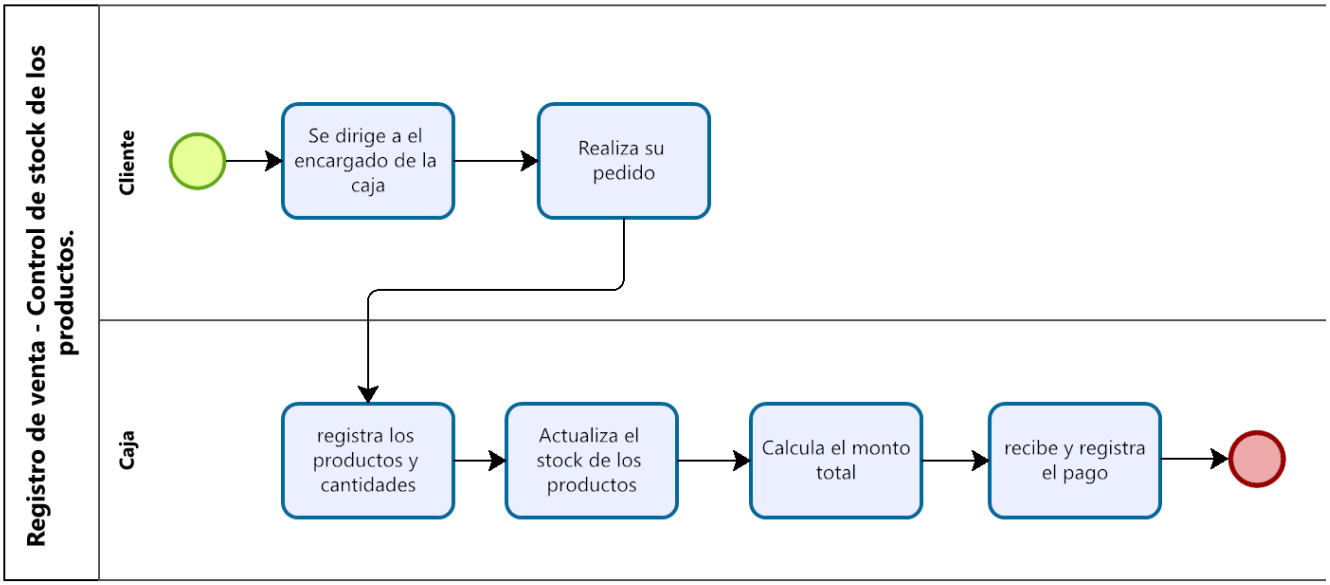
1. Observación del proceso real

Lugar observado: Cafetería COFFEE

Proceso observado: Registro de venta - Control de stock de los productos.

Durante la visita a la cafetería **COFFEE**, se observó el proceso de atención al cliente, desde que este realiza su pedido hasta que se entrega el comprobante de pago. El proceso inicia cuando el cliente solicita los productos que desea consumir. A continuación, el encargado de caja anota el pedido en un cuaderno, especificando los productos y las cantidades solicitadas. Luego, actualiza el stock de los productos, calcula el monto total y por ultimo realiza el cobro correspondiente.

Flujo del proceso:



Justificación de la elección:
Se eligió este proceso porque es una de las actividades principales de la cafetería y se requiere registrar los datosde manera correcta y constante. Una adecuada automatización podría ayudar a reducir errores, facilitar y agilizar el control de ventas y stock

2. Levantamiento de requerimientos

2.1. Entrevista brevemente al responsable del área

A continuación, se realizará una pequeña entrevista al encargado del área cuyas actividades fueron observadas para corroborar e identificar adicionalmente qué datos maneja y que funciones agregaremos al sistema.

Las preguntas y respuestas de la entrevista fueron las siguientes:

Preguntas	Respuestas obtenidas
¿Qué información recibe o requiere cuando un cliente realiza un pedido?	Requiero que me diga los productos y la cantidad que desea, en ocasiones nombres cuando hay varios clientes y algunos mencionan sus preferencias o necesidades con respecto al producto como: el tipo de leche, si quiere hielo o la cantidad o tipo de azúcar.
¿Qué hace con la información de los pedidos que recibe?	La anoto para llevar el control de las ventas y pedidos realizadas, verificar los ingresos y revisar - cambiar las unidades disponibles.
¿Cómo calcula el monto total de la venta, le entrega al cliente un comprobante?	Consulto los precios de lo ordenado y luego calculo el monto total del pedido con una calculadora.
¿Cómo se revisa las ventas y el stock al finalizar la jornada?	Revisando las anotado en el cuaderno de cuentas - control realizado durante la hora en que ya no se atiende y verificando el dinero recibido para llevar un control de las ventas y de los productos disponibles.
¿Qué dificultades encuentra al realizar actualmente su trabajo?	A veces resulta difícil mantener los registros organizados y anotar rápidamente, especialmente cuando hay muchos clientes, lo que puede ocasionar que me equivoque.

2.2. Problemas identificados en el registro manual

Después de haber concluido con los métodos de adquisición de requerimientos se procederá a listar los problemas – errores que se buscaran solucionar debido a la manera actual de cómo se realiza.

- Posibilidad de equivocarse al registrar productos, cantidades y monto total.
- Demora cuando existen varios clientes o se realiza varios pedidos.
- Dificultad para llevar un control rápido y ordenado del registro de los pedidos.
- Dificultad para consultar rápidamente ventas hechas o del mes (historial de ventas).
- Confusión de información cuando se acumulan varios pedidos.

2.3. Tabla I.P.O

Entradas	Procesos	Salidas
Cantidad de productos pedidos y disponibles	Verificación y actualización de stock	Stock actualizado
Preferencias (adiciones del producto)	Cambio de ingredientes o adicionamiento del pedido	Producto modificado al gusto del cliente
Información sobre productos	Consulta de precios y productos	Información visual para la venta
Pedido	Registro y toma de la orden	Orden registrada
Nombre del cliente	Asignación del nombre al pedido correspondiente	Llamado al cliente para entregar o recoger su orden
Pago	Selección de método de pago y cálculo del monto total a pagar	Pago recibido y emisión de orden

3. Análisis de alternativas de solución

A partir de lo obtenido en el análisis del problema y de requerimientos. Para mejorar el proceso observado en COFFEE y crear el sistema, se plantearán dos posibles soluciones algorítmicas y se compararon con la opción de tercerizar el desarrollo.

Alternativa	Descripción	Recursos	Viabilidad
Sistema basado en pseudocódigo y estructuras de datos	Algoritmo que permite registrar los pedidos, calcular los montos de las ventas, actualizar el stock y consultar los registros.	Computadora, programa de pseudocódigo y conocimientos de lógica de programación.	**Alta**
Sistema en Python con interfaz gráfica y base de datos	Sistema que además de registrar pedidos permite guárdalos, mostrar los productos – precios – modificaciones disponibles, calcular montos y consultar información posteriormente.	Computadora, Python, editor de código, biblioteca gráfica Tkinter, base de datos y tiempo de desarrollo extendido.	**Muy Alta**
Tercerización del desarrollo	Contratar a un desarrollador o una empresa externa para diseñar e implementar un sistema adaptado a las necesidades de la cafetería.	Presupuesto para contratación, requisitos del sistema y coordinación con el proveedor.	**Media**

Solución elegida:
Se eligió desarrollar la **Alternativa 2:** Sistema en Python con interfaz gráfica y base de datos, debido a que responde directamente a la necesidad principal halladas en el análisis del problema de la cafetería. El programa permitiría registrar los productos solicitados, sus cantidades y precios, calcular automáticamente el total y guardar los pedidos realizados en un historial.

Esta alternativa resulta la más conveniente porque a pesar de que requiera tiempo adicional de desarrollo, seria sencilla de usar ya que contaría con una interfaz a diferencia del pseudocódigo y se permitiría un registro más rápido que el proceso actual. Además, en

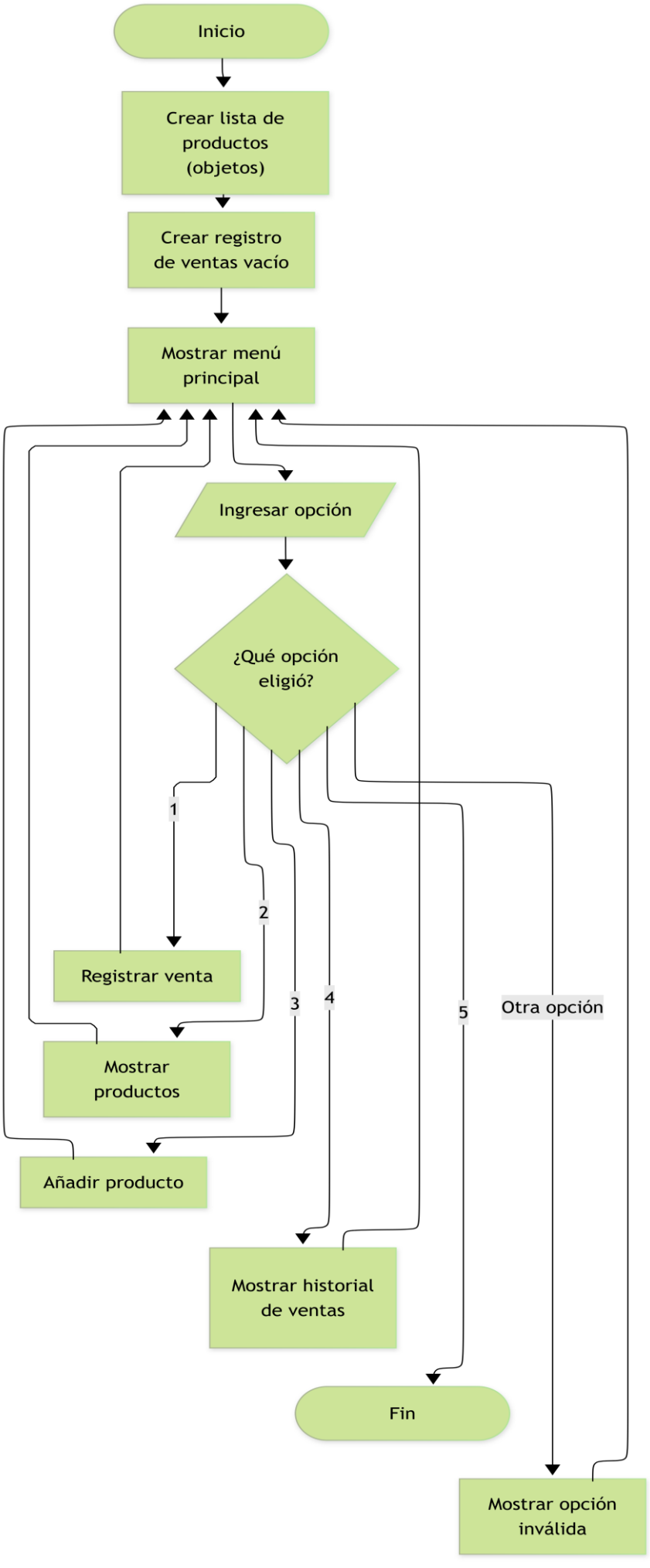
caso de que las necesidades de **COFFEE** aumenten, posteriormente podría ampliarse el programa con otras funciones

4. Diseño del algoritmo

4.1. diagrama de flujo (funciones principales)

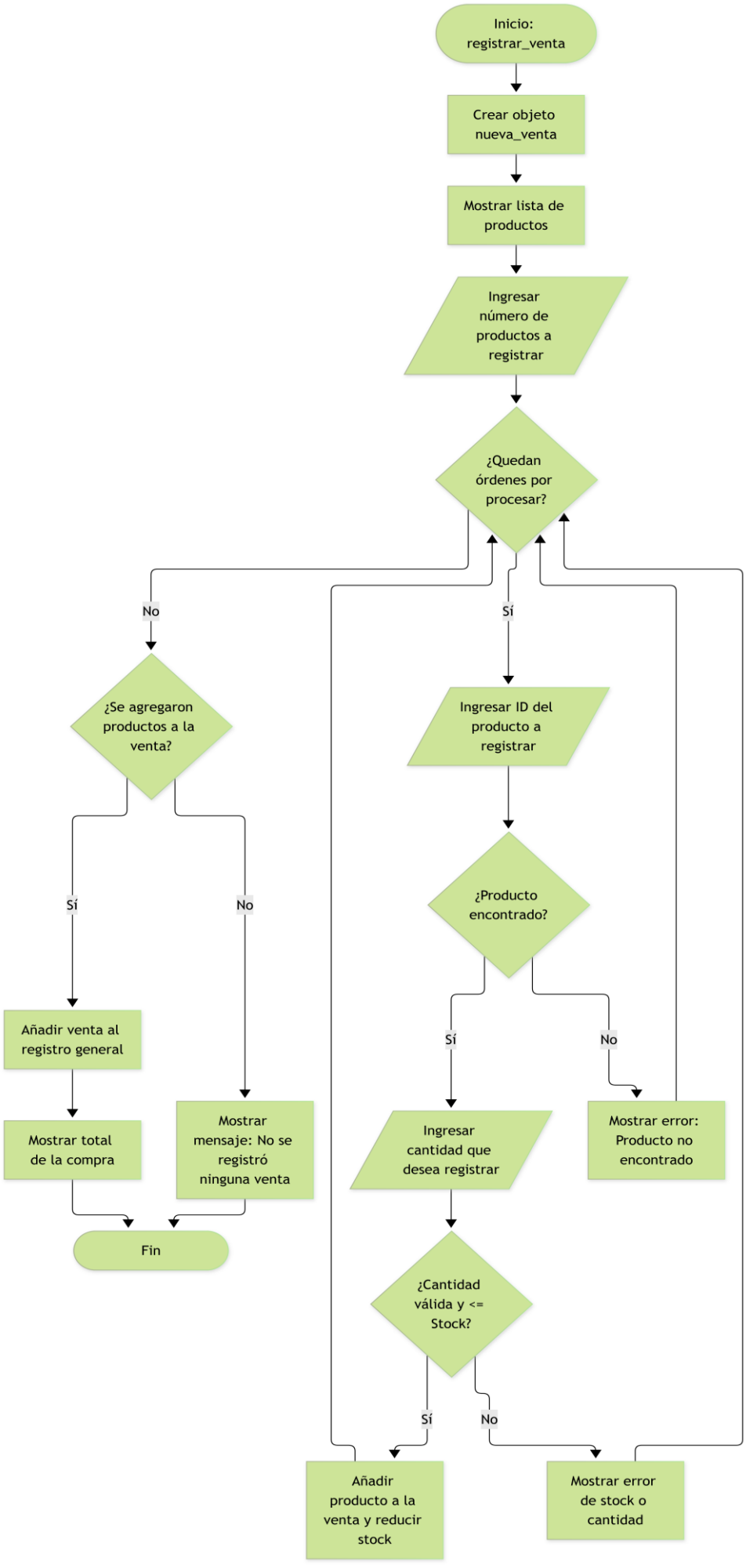
Función menu()

https://drive.google.com/file/d/1b3JzhZ6c1rMM9sHrBqYsqz7phS_bVEKb/view?usp=sharing (pdf)


Inicio
Crear lista de productos (objetos)
Crear registro de ventas vacío
Mostrar menú principal
Ingresar opción
¿Qué opción eligió?
1
2
3
4
5
Otra opción
Registrar venta
Mostrar productos
Añadir producto
Mostrar historial de ventas
Fin
Mostrar opción inválida

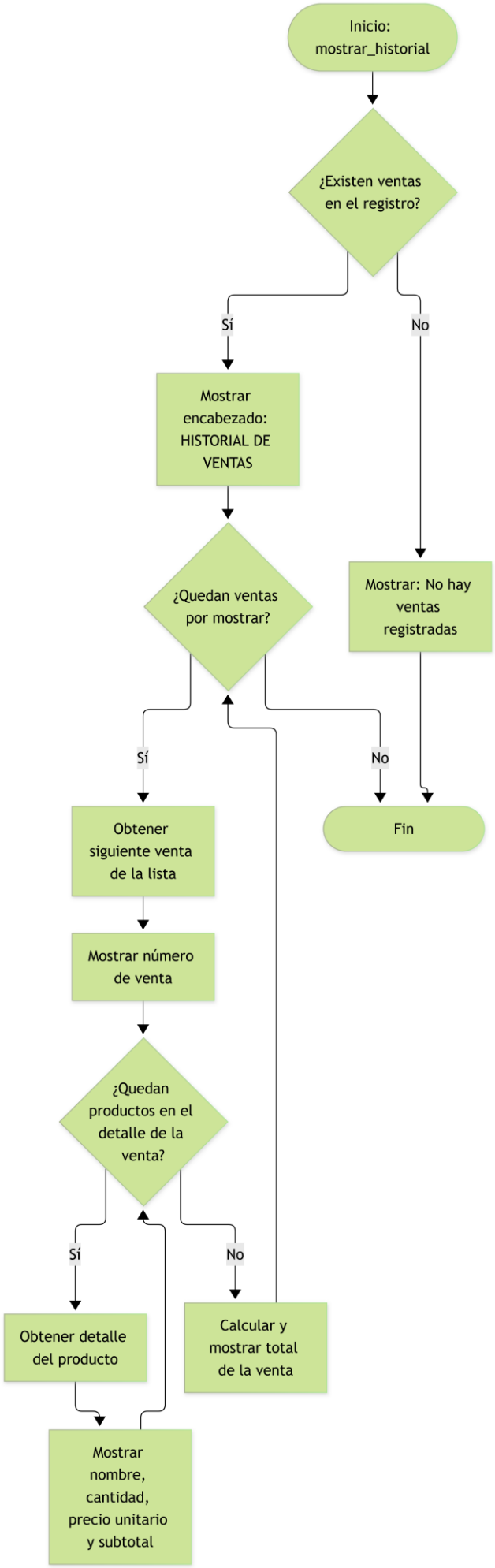
Función registrar_venta()

https://drive.google.com/file/d/177Ddtv4XgMUXPTDmyjUnWswXpa0-qsz3/view?usp=sharing (pdf)


Inicio: registrar_venta
Crear objeto nueva_venta
Mostrar lista de productos
Ingresar número de productos a registrar
¿Quedan órdenes por procesar?
No
Sí
¿Se agregaron productos a la venta?
Sí
No
Añadir venta al registro general
Mostrar total de la compra
Mostrar mensaje: No se registró ninguna venta
Fin
Ingresar ID del producto a registrar
¿Producto encontrado?
Sí
No
Ingresar cantidad que desea registrar
Mostrar error: Producto no encontrado
¿Cantidad válida y <= Stock?
Sí
No
Añadir producto a la venta y reducir stock
Mostrar error de stock o cantidad

Función mostrar_historial()

https://drive.google.com/file/d/1K8U-Hr-nz-Dinfu0bvkOBeCcxvfLPYTs/view?usp=sharing (pdf)


Inicio: mostrar_historial
¿Existen ventas en el registro?
Sí
No
Mostrar encabezado: HISTORIAL DE VENTAS
Mostrar: No hay ventas registradas
¿Quedan ventas por mostrar?
Sí
No
Fin
Obtener siguiente venta de la lista
Mostrar número de venta
¿Quedan productos en el detalle de la venta?
Sí
No
Obtener detalle del producto
Calcular y mostrar total de la venta
Mostrar nombre, cantidad, precio unitario y subtotal

4.2 Psudocodigo

https://drive.google.com/file/d/1nhPPeIujLwvRCGpIWTP-av2EE2Um2-DY/view?usp=sharing (psc)

https://drive.google.com/file/d/14dqzILfoem26lUapfjsf4cKzJi7TBD10/view?usp=sharing (txt)